線香燃燒不是一個反應，而是一組並行路徑——污染物的種類由局部氧氣供應量決定

Incense combustion is not one reaction but a set of parallel pathways; the product distribution is governed by local oxygen supply, not by stoichiometry alone.

作者 **曾翊軒**、**李承鴻**　指導教練 倪瑞鴻、高若瑋　隊伍 有拜有包庇（高中職組）

本張建立問題的化學與流行病學基礎：線香為三成分複合燃料，主導燃燒型態為**缺氧悶燒**而非明火； 由此推得的產物譜（$PM_{2.5}$、CO、PAHs、VOCs）與現場實測相符，並以雙區模型量化出**誰**承受了這些暴露。 本張的所有結論皆指向同一個工程推論：**提高悶燒前緣的局部氧氣供應（即通風），可將產物分布導向氧化更完全的物種**。

I 問題敘述：污染規模與經濟損失

本研究的問題不是「焚香是否有害」，而是**一個已經在發生、且同時具有物理與經濟兩面的損失，為何至今沒有可負擔的技術解**。本節先界定損失的兩個面向，其量級與可追溯性決定了後續各節的技術目標。

污染面：可界定、可預測、且被系統性放大

全台年焚香量約 **2.1 萬公噸** [11]。廟宇殿內 $PM_{2.5}$ 常態均值 **97.0 μg/m³**，為我國年平均標準 35 μg/m³ 之 **2.8 倍**、WHO 指引值 15 μg/m³ 之 6.5 倍 [10]。此非極端值：同一研究顯示**事件日（農曆初一、十五）之濃度約為非事件日的兩倍** [10]。 更關鍵的是**相位重合**——焚香高峰的農曆節慶與冬季東北季風期重疊，此時大氣邊界層降低、逆溫頻繁、垂直擴散顯著轉差。 **排放最強的時刻，恰是環境自淨能力最弱的時刻；依賴自然通風的解方，效能將在最需要的時候降至最低**。

經濟面：損失已經發生，只是由不同的人承受

污染的經濟後果並非抽象的外部性，而是三筆可追溯的實際支出或損失（表 1）。三者的共同結構是： **承受成本的一端，恰好最沒有能力投資解決方案**。

表 1　線香污染之經濟損失的三個口徑

口徑	承受者	可追溯之量級
需求端轉型損失	宮廟營運	龍山寺推動減香期間，香客一度減少約 三**成**，歷時約 **4 年**才回升 [18]
供給端合規成本	廟方資本支出	北港武德宮環保金爐歷時 **6 年**建成；另斥資約 **NT$5,000,000** 購入碳權 [17]
產業端生計衝擊	手工捲香從業者	印度 agarbatti 產業從業人數各方估計 **40–200 萬人**，各來源一致指出其中約 **八成為女性** [19]
健康外部性	全社會	**本研究未予貨幣化**（見下方說明）

為何不估算健康成本的貨幣價值。貨幣化需要大型世代研究確立劑量–反應關係，並套用在地之統計生命價值（VSL）參數； 兩者皆超出本團隊能力範圍，勉強估算只會產生一個看似精確、實則無法辯護的數字。**本研究因此僅呈現可追溯的支出與損失， 並將健康面留在暴露量（第 V 節）而非金額的層次上處理。**

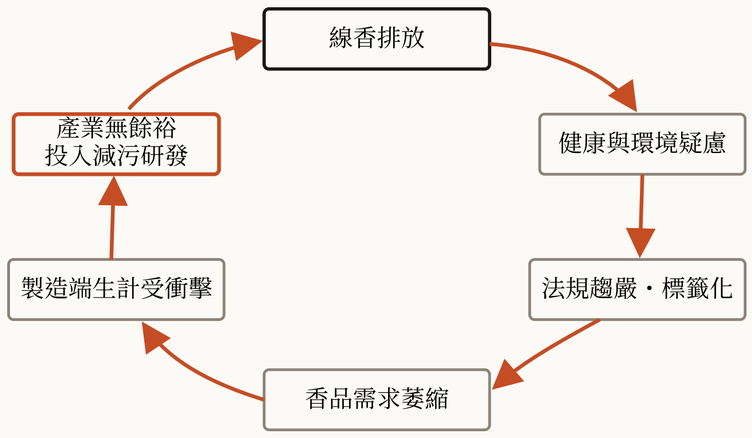


圖 1.　污染與產業經濟的自我強化循環。**污染最終反噬香品產業自身**：需求萎縮使製造端失去研發餘裕， 排放因而未獲改善，循環持續。**若無外部技術介入，此循環不會自行打破**——這正是本研究的切入位置。

問題敘述的收束

污染面顯示這是一個**邊界可界定、時間可預測**的物理問題；經濟面顯示**付費意願存在但支付能力受限** （第 XV、XVII 節將以已發生的付費行為佐證）。兩者合起來界定了技術規格： **必須在不改變焚香行為的前提下有效減污，且成本須落在中小型宮廟可自籌的範圍內**。 本張其餘各節說明「為何是點源捕集」；**化學如何直接指定感測選型，見第 II 張**；第 III 張說明「誰買單」。

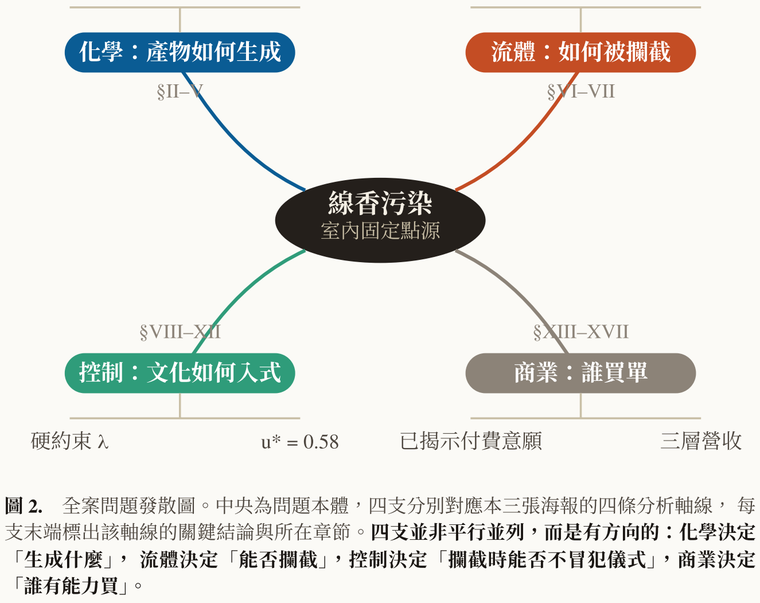


圖 2.　全案問題發散圖。中央為問題本體，四支分別對應本三張海報的四條分析軸線， 每支末端標出該軸線的關鍵結論與所在章節。**四支並非平行並列，而是有方向的：化學決定「生成什麼」， 流體決定「能否攔截」，控制決定「攔截時能否不冒犯儀式」，商業決定「誰有能力買」。**

II 燃料系統：三成分複合材料

一支線香並非單一均質燃料。依質量分率，其燃料負荷由三類有機化合物構成：多醣類（纖維素與半纖維素）、 交聯苯丙烷聚合物（木質素），以及佔比較小但決定香氣的萜烯類精油。竹芯提供結構，黏著劑於加水後形成凝膠將粉末固定 [1], [2]。

表 2　典型搓捲式線香（agarbatti 型）之質量組成與代表性化學組成 [1]

成分	質量分率	代表性化學組成
竹芯（支骨）	≈ 33%	全纖維素 64%、木質素 25%、聚戊糖 18%（乾基）
香料（精油／香粉）	≈ 35%	單萜與倍半萜（如檀香醇 $C_{15}H_{24}O$）
木粉／草本粉	≈ 21%	纖維素、木質素
黏著劑（楠粉／Makko）	≈ 11%	多醣黏液質；木質素–纖維素樹皮粉

取自單一複合配方之報告值，僅供代表性參考；實際配方因廠牌與傳統差異甚大。



圖 3.　線香之質量組成。**木質素與芳香族成分（竹芯＋木粉＋香料）合計逾六成**， 此即第 III 節 PAH 生成路徑的前驅物來源。

III 理想化完全燃燒：熱力學上界

在氧氣不受限且溫度足夠高時，各主要成分完全氧化為 CO_2 與 H_2O。此組方程式建立能量平衡的上界， 但**不描述點燃線香後實際發生的事**。

$$(C_6H_{10}O_5)_n + 6n\ O_2 \rightarrow 6n\ CO_2 + 5n\ H_2O \tag{1}$$

$$2\ C_9H_{10}O_2 + 21\ O_2 \rightarrow 18\ CO_2 + 10\ H_2O \tag{2}$$

$$C_{10}H_{16} + 14\ O_2 \rightarrow 10\ CO_2 + 8\ H_2O \tag{3}$$

(1) 纖維素／全纖維素；(2) 木質素之理想化苯丙烷單元；(3) 單萜香料成分。

IV 缺氧悶燒：實際主導的路徑

燃燒中的線香在香頭維持一個發光的炭化點而**無可見火焰**。此為自我傳播之悶燒：氧氣經**擴散**抵達反應前緣， 而非與燃料預混 [3]。其含兩組耦合過程——前緣前方固體燃料的吸熱裂解（釋出揮發物、留下焦炭），以及前緣處焦炭與揮發物的 非均相缺氧表面氧化。**由於氧氣傳輸受限於擴散，該反應永遠無法達到化學計量比：**

$$(C_6H_{10}O_5)_n + x\ O_2 \rightarrow a\ CO_2 + b\ CO + c\ H_2O + d\ C(s) + \Sigma\ C_mH_nO_p \tag{4}$$

(4) 刻意不予平衡：x < 6n 對應缺氧情境；C(s) 為固態碳質煙灰／焦炭；末項為醛、酚、呋喃與多環芳香族碎片之集合。 與 (1)–(3) 不同，**真實產物分布為經驗性的，無法由化學計量推導**。

兩條次要路徑在前緣缺氧核心與其周邊分別重要：

$$C(s) + H_2O \rightleftharpoons CO + H_2 \tag{5}$$

$$2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2 \tag{6}$$

PAH 從哪裡來

木質素的芳香族骨架在開環或環縮合前，優先裂解為酚類單體（愈創木基與紫丁香基單元）。**小型芳香裂解產物縮合為較大稠環結構，即為煙霧中多環芳香烴的主要生成途徑**，其機制與木煙及生質燃燒中已充分描述的 PAH 化學相似 [4], [5]。草本添加物之含氮前驅物 可經燃料氮氧化路徑生成 NO_x；樹脂或礦物成分中的微量硫則可能形成 SO_2。

化學推得的工程結論

減量對策可**直接由式 (4) 讀出**：提高悶燒前緣的**局部氧氣供應（即通風）**， 可將產物分布推向 (1)–(3) 所示、氧化更完全的物種，並遠離 PAH 與煙灰的縮合路徑。 **「捕集」因此不只是攔截既成的污染物，它同時改變了污染物的生成本身**。

表 3　文獻報告之線香燃燒產物類別

類別	代表性物種	來源
懸浮微粒	$PM_{2.5}$、PM_{10}、超細微粒；OC／EC	[3],[5],[6]
多環芳香烴	16 種 PAH 組合（含 B2 群疑似致癌物）；OPAHs	[6],[7]
揮發性有機物	苯、甲苯、乙苯、二甲苯（BTEX）；甲醛	[3],[5],[8]
氣態燃燒產物	CO、NO_x、SO_2、CO_2	[3]
半揮發性有機物	類生質燃燒有機氣膠（BBOA）	[9]

一項近期以 GC×GC 對住宅線香 $PM_{2.5}$ 之高解析特性分析**未偵測到四環以上之粒相 PAH** [9]， 與較早期寺廟／神龕研究不同——顯示 PAH 之分配與可偵測性對配方、燃燒條件與分析方法高度敏感。 此變異性本身即支持第 III 節之結論。此外，標榜「環保」之線香雖 $PM_{2.5}$ 總質量較低， 某些 PAH／OPAH 物種濃度卻反而較高 [5]：**微粒質量與微粒毒性由燃燒化學的不同面向主導**。

V 暴露量化與保護對象

以雙區模型描述殿內暴露結構：爐口上方之熱浮力煙羽為近場，濃度極高但停留極短；殿堂其餘空間近似均勻混合， 為遠場，濃度中等但停留可達數小時。

$$E = C_{NF}\,t_{NF} + C_{FF}\,t_{FF} \quad [\mu g{\cdot}h{\cdot}m^{-3}] \tag{7}$$

須說明指標之選擇：E 為**暴露量**而非體內劑量，後者尚需乘以呼吸速率。本研究刻意採用暴露量， 因其可由現場感測直接積分求得，無須引入個體生理參數之假設——**指標的可驗證性優先於生理逼真度**。

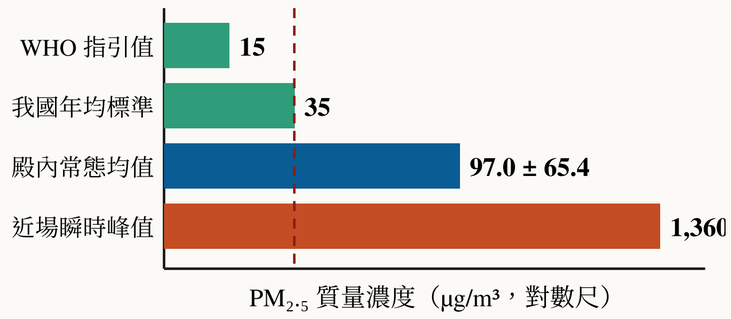


圖 4.　殿內 $PM_{2.5}$ 之量級階梯。**常態均值即已超過我國標準 2.8 倍**； 近場峰值為單日攜帶式觀測，非同儕審查研究，僅取量級指示意義 [10], [11]。

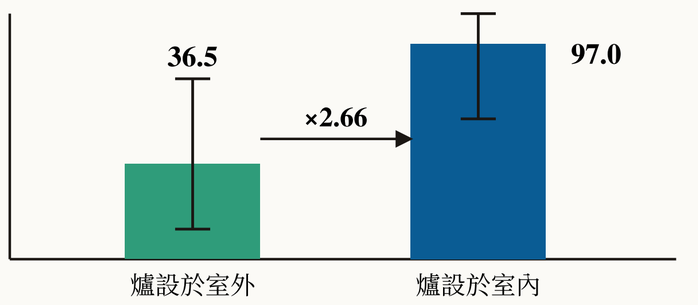


圖 5.　爐位配置對殿內 $PM_{2.5}$ 之影響（誤差棒 ±1 SD）。同一研究同時量測香品與焚香行為相近、 僅爐位不同之兩座廟宇 [10]。**被動的空間關係已造成 2.66 倍差異——主動氣流控制的效益空間因而確立**。

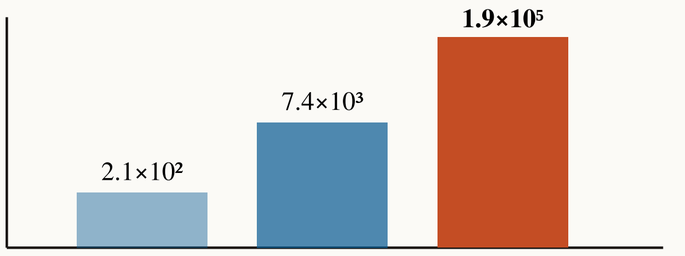


圖 6.　三類族群之年累積暴露量 E（μg·h·m^{-3}，對數縱軸）。工時與參拜頻率為示範性假設，非實地調查值。 **兩類保護對象的暴露來自不同機制**：香客承受插香瞬間之近場尖峰，駐廟人員承受長時間之遠場累積。

本張的收束

化學指出**污染物的生成受局部供氧控制**；流行病學指出**受害者可被界定且暴露量可被量測**。 兩者共同推導出唯一合理的技術路線：**在爐口進行點源捕集**——它同時作用於「生成」與「攔截」兩端。 此路線的流體可行性，由第 II 張海報以三項獨立判準檢驗。

表 4　主要反應物與產物物種之莫耳質量（標準原子量 C = 12.011、H = 1.008、O = 16.00 g/mol）

化學式	物種	角色	M (g/mol)
$C_6H_{10}O_5$	纖維素（重複單元）	燃料	162.14
$C_9H_{10}O_2$	木質素（苯丙烷單元）	燃料	150.18
$C_{10}H_{16}$	單萜／倍半萜	燃料	136.24
CO_2	二氧化碳	完全燃燒產物	44.01
CO	一氧化碳	不完全燃燒產物	28.01
C(s)	固態碳（煙灰／焦炭）	不完全燃燒產物	12.01

巨分子燃料僅列**重複單元**之莫耳質量。由於竹芯、木粉與黏著劑皆為複合材料而非單一分子， **無法僅憑重複單元有意義地定義整體「平均分子量」**；嚴謹之整體平均值應以整支線香之元素（CHO）分析為基礎。

配方層級的第二條路徑

式 (4) 同時指出一條非工程的減量路徑：**降低配方中的木質素／芳香成分或香精油負載**， 可減少 PAH 前驅物。惟文獻已示警——標榜「環保」之線香雖 $PM_{2.5}$ 總質量較低， 某些 PAH／OPAH 濃度卻反而較高 [5]。**本研究因此不主張以配方替代通風**： 在配方端的效果可被量測、可被驗證之前，工程端的源頭捕集是唯一可歸因的介入。

參考文獻（第 I 張）

[1] "Preferential use of bamboos for industrial production of agarbatti," *Environ. Sci. Proc.*, vol. 13, p. 7, 2022.
[2] Dao Labs, "What binders are used in stick incense," tech. note, 2025.
[3] "Chemical composition of fine particles from incense burning in a large environmental chamber," *Atmos. Environ.*, 2006.
[4] "Fragrance, VOC, and PM emissions from incense burning," *Atmos. Environ.*, 2024.
[5] "Characterization of chemical components and bioreactivity of $PM_{2.5}$ during incense burning," *Environ. Pollut.*, 2016.
[6] S. Bootdee *et al.*, "Determination of $PM_{2.5}$ and PAHs from incense burning at shrine," *Atmos. Pollut. Res.*, 2016.
[7] "VOCs and particulate pollution due to incense burning in temples, China," 2015.
[8] "Shape-, texture-, and packaging-based VOC-emission patterns," PMC9058426, 2022.
[9] "Characterizing $PM_{2.5}$ emissions from incense burning in a California residence," *Environ. Sci. Technol.*, 2024.
[10] T. T. Hien *et al.*, *Aerosol Air Qual. Res.*, vol. 22, no. 11, 220193, 2022.
[11] 行政院環境保護署，「民國 105 年焚香量統計」，2017。
[17]–[19] 武德宮碳中和計畫、龍山寺減香措施、印度 agarbatti 產業統計——**詳見第 III 張參考文獻**。

捕集是「接」的問題，不是「吸」的問題——因此我們先改罩體幾何，才改控制演算法

Capture is a matter of interception, not suction; hood geometry therefore outranks airflow rate in the design hierarchy.

作者 **曾翊軒**、**李承鴻**　指導教練 倪瑞鴻、高若瑋　隊伍 有拜有包庇（高中職組）

本張以三項獨立判準檢驗點源捕集的流體可行性，並公開一次**由本研究自身判準所產生的設計否證**： 原訂 175 mm 罩口無法承接煙羽，定案改為 215 mm 並增設三面側裙。控制層面則證明， 將文化約束形式化為**硬約束**不僅是修辭上的一致，在工程上亦為必要。

VI 治理拓撲決定技術路線

線香煙與二手菸、車輛廢氣同為含碳燃料之不完全燃燒產物。**差異不在污染物本身，而在暴露的情境結構**。

表 5　污染源治理拓撲對照

維度	車輛廢氣	二手菸	線香
源型態	線／面源	移動點源	**固定點源**
濃度梯度	平緩	陡峭	**極陡**
暴露族群	不特定	同室者	**可界定**
治理工具	總量管制	菸害防制法	**近乎空白**

依工業衛生之控制層級原則，源頭捕集之效率遠高於稀釋通風：以稀釋將殿內數百 μg/m³ 降至 35 μg/m³ 所需之換氣量 將破壞殿堂熱舒適；於爐口捕集則僅需處理**源強**而非整室體積，風量需求降低一至兩個數量級。

VII 設計目標與流體判準

令 N 為同時燃燒支數、g 為單支源強、η 為捕集效率、Q 為殿堂換氣量、CADR 為淨化風量、V 為殿堂體積：

$$dC/dt = [\, N\, g\, (1 - \eta(u)) - (Q + CADR(u))(C - C_{bg}) \,] / V \tag{8}$$

令 dC/dt = 0 並代入 C = 35 μg/m³，得所需捕集效率 **η ≈ 0.80**，對應系統風量僅 **56.5 m³/h**—— 不足家用空氣清淨機典型 CADR 的 1/8。（**設計值，尚未實測**）

然而效率並非由風量決定。依吸氣點源之勢流解，罩口前距離 x 處之誘導風速隨 x^{-2} 衰減：

$$v(x) = Q / [\, 4\pi x^2 + A_{hood} \,] \tag{9}$$

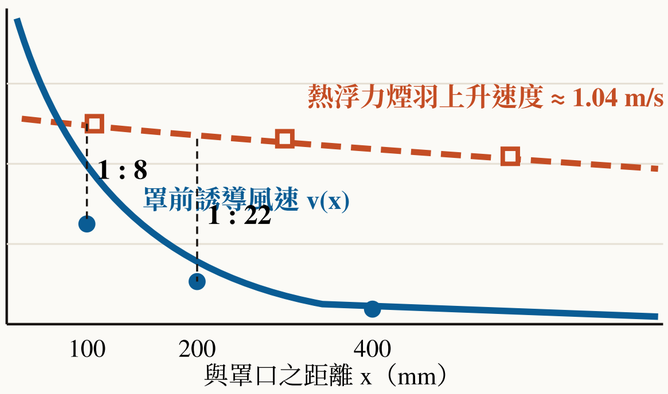


圖 7.　罩前誘導風速與煙羽上升速度之比較（設計值）。100 mm 處誘導風速僅為煙羽速度之 1/8， 200 mm 處降至 1/22。**煙羽並非被「吸」入罩內，而是靠自身浮力上升至罩口被「承接」**。

判準一：幾何優先於風量

既然誘導風速在 100 mm 外已不足以改變煙羽軌跡，**提高風量對捕集率的邊際效益極低**； 決定成敗的是罩口是否座落在煙羽必經之路上。此判準把工程資源的第一優先指向**罩體幾何**，控制演算法次之。

以 $w \propto N^{1/3}$ 之煙羽擴張律與 0.25 m/s 之殿內橫流估算，**最不利工況為 N = 1 而非尖峰負載**： 單支香之煙羽動量最小，橫向漂移達 169 mm，接近罩口半徑之兩倍。

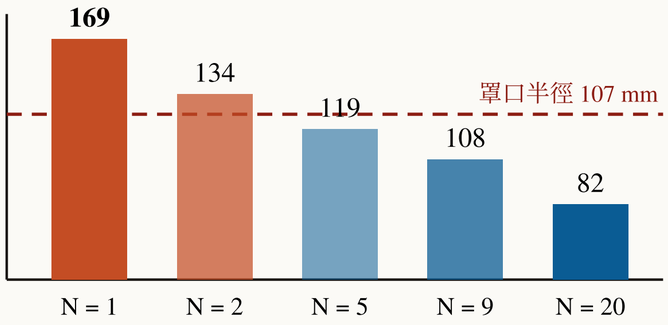


圖 8.　橫流 0.25 m/s 下煙羽於攔截高度處之橫向漂移對 N 之關係（設計值，單位 mm）。**最脆弱者為單支香，此與「以尖峰負載為設計點」之直覺相反**；定案罩口內徑 D = 215 mm。

判準二與三：自我否證

三項**獨立**判準——煙羽幾何、橫流漂移、ACGIH 面風速建議——同時指出原訂 **175 mm 罩口無法承接煙羽**。 定案改為罩口內徑 **215 mm**、規格攔截高度 h_{spec} = 0.18 m，並將側裙自「選配」升格為「必要件」。 **此一否證由本研究自身的判準產生，而非由外部審查指出**。

VIII 化學對感測策略的直接指示

式 (4)–(6) 不只解釋污染物從何而來，它同時**指定了應該量測什麼**。悶燒為低溫缺氧之不完全燃燒， 其化學特徵是 **CO 產率暴增而 CO_2 大致持平**；因此「CO/CO_2 比異常上升 ＋ 爐面溫度偏低」 構成悶燒的**化學指紋**，可由三顆感測器直接觀測。

表 6　感測器選型與其化學依據

感測	量測原理	化學依據
CO_2	NDIR 紅外吸收	式 (6) 之終產物；亦為人流之先行指標
CO	電化學	式 (4)、(5) 之缺氧標誌物
爐面溫度	K 型熱電偶	區分「低溫悶燒」與「高溫氧化」
$PM_{2.5}$	雷射散射	式 (4) 之 C(s) 與縮合產物

為何不用半導體式氣體感測器：其對酒精與煙氣干擾嚴重，在線香環境近乎失明； NDIR 量測的是 CO_2 分子的真實紅外吸收，穩定、不中毒、壽命長。**選型是化學推導的結果，不是價格比較的結果**。

IX 系統實作

原型採雙控制器架構，將「複雜但非即時」之決策層與「簡單但攸關安全」之即時層**物理隔離**。 安全聯鎖僅依賴即時層自身直讀之感測器，不依賴跨板通訊。

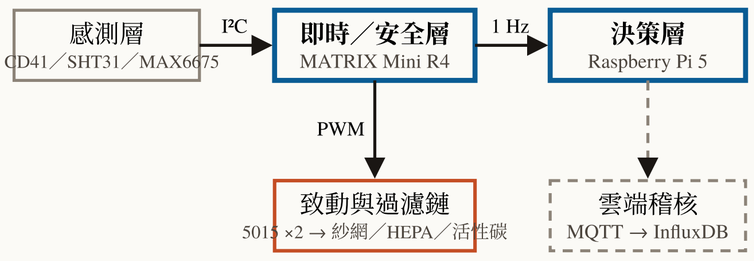


圖 9.　雙控制器架構。粗框為具自主降級能力之節點。**故障安全階梯**：雲端中斷 → 決策層本地續跑； 決策層失效 → 即時層以 CO_2 讀值執行簡化回饋控制；即時層失效 → 溫度聯鎖切斷致動，香爐回復傳統使用。

X 含硬約束之控制設計

控制目標為學習策略 $\pi: s_t \mapsto u_t$，於多重約束下決定風扇轉速 $u \in [0,1]$：

$$\mathcal{L} = \Sigma_t [\, w_E L_{exp} + w_P u^3 + w_F u + w_S (\Delta u)^2 \,] + \Sigma_j \lambda_j [max(0, g_j)]^2 \tag{10}$$

u^3 項係依風扇相似定律（軸功率正比於轉速三次方）而非任意選擇；濾材耗損正比於總風量故為線性。 約束 g_1 為可見煙柱高度下限 h_{min}，g_2 為聲壓級上限。

表 7　固定權重與對偶上升之比較（模擬；h_{min} = 25 cm、SPL_{max} = 45 dBA）

負載	u*	煙柱 (cm)	噪音 (dBA)	約束	對偶 u*	約束
N = 5	0.60	26.9	46.0	違反	0.58	滿足
N = 9	0.66	25.0	47.9	違反	0.59	滿足
N = 14	0.67	24.4	48.4	違反 ×2	0.59	滿足
N = 20	0.70	23.5	49.3	違反 ×2	0.58	滿足

為什麼文化約束必須是硬約束

工程理由：固定權重下，高負載時暴露項的梯度壓過儀式懲罰，四種負載全數違反約束；改採對偶上升後 u* 收斂於 0.58–0.59，煙柱維持 27.5 cm 以上、噪音 45.4 dBA 以下。
論證理由：若將儀式約束設為可加權項，即等同承認它在壓力足夠大時可被交換，與本研究 「解方不應在信仰與減污之間二選一」之主張自相矛盾。**硬約束是該主張在數學上的一致表達**。

約束封頂與資源配置

在儀式與噪音約束下，最大可用轉速 u_{max} = 0.58 對應 η = 0.597。反推尖峰負載達標所需效率： N = 9 需 0.756、N = 14 需 0.843、N = 20 需 0.890，缺口最大 **+0.293**。**提升轉速之路徑已被約束封頂， 控制策略無法補足此缺口；唯一出路是提升單位風量之捕集率，即回到罩體幾何**。

XI 驗證設計與現況

為使效能宣稱具可歸因性，量測協定受四項約束：(i) **僅宣稱相對降幅，不宣稱絕對濃度**——低成本光學感測器以假設之 粒徑分布反推質量濃度，而線香煙之次微米粒子佔比顯著高於其校正氣膠，此系統性偏差在比值中大部分抵消； (ii) 確認感測器量程，必要時將近場量測點移出煙羽核心；(iii) 採開／關交替之**配對量測**，以排除人數變化與背景漂移； (iv) 同步記錄同時燃燒支數 N，此為最主要之混淆因子。

表 8　驗證層級與現況

層級	項目	狀態
L1	韌體靜態檢查（flash 36%／RAM 44%）	通過
L2	資料流欄位契約	通過
L3	電路 ERC（17 網路）	0 錯誤
L4	雲端驗收 C1–C12	12／12
L5	氣流特性曲線 η(u)、h(u)、SPL(u) 實測	**未執行**
L6	ASHRAE 110 示蹤圍阻測試	**未執行**

L5–L6 尚未執行，因此本張所有以 η、h、SPL 為輸入之數值均為設計值，不得表述為實測結果。實機量測後須重算，但「約束封頂轉速」之結構性結論不因參數而改變。

敏感度與量測不確定度

對三項輸入參數做單因子敏感度分析（各 ±20%），結果如圖 10。**殿內橫流速度為全案敏感度最高之單點**—— 它同時決定漂移量與側裙的必要性，卻是目前唯一完全未經實測的環境參數。

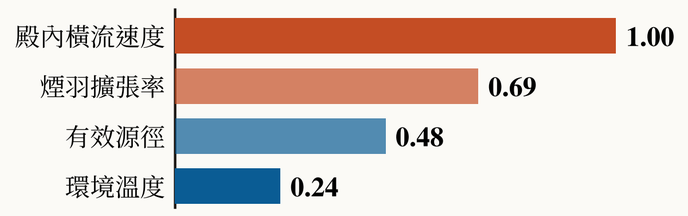


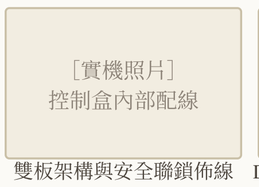
圖 10.　單因子敏感度（各參數 ±20%）。**側裙設計所依賴的橫流假設，是全案最脆弱的單一假設**； 此即後續工作 M2 將橫流實測列為必要項目的原因。

表 9　三條待測特性曲線與其量測方法

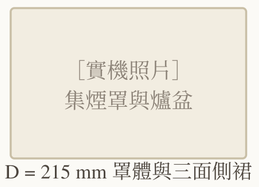
曲線	物理意義	量測方法
η(u)	捕集效率對轉速	示蹤法或上下游濃度比
h(u)	可見煙柱高度對轉速	定點攝影＋影像分析
SPL(u)	噪音對轉速	聲級計，量於香客位置

損失函數本身已完備，但其中三個函數必須由實機量測取得，否則模擬結果不具意義。 **h_{min} 的取值不應由團隊決定**，建議以廟方人員與香客之訪談或問卷取得可接受下限—— 這同時將設計假設轉為實地證據。

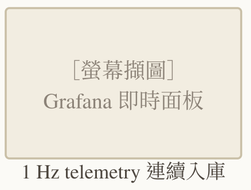
原型實作與物料成本



雙板架構與安全聯鎖佈線



D = 215 mm 罩體與三面側裙



1 Hz telemetry 連續入庫

圖 11.　原型實作證據（照片待補）。三張分別對應本節之三項宣稱：架構的物理隔離、 罩體的定案幾何、以及資料鏈的連續性。

表 10　原型物料成本結構（單機，非量產售價）

類別	主要品項	約占比
運算與控制	Raspberry Pi 5、MATRIX Mini R4	≈ 45%
感測	SCD41、SHT31、MAX6675＋K 型熱電偶、PMS5003	≈ 30%
致動與濾鏈	5015 鼓風機 ×2、D4184、金屬紗網／HEPA／活性碳	≈ 18%
電氣安全	保險絲、飛輪二極體、電平轉換、microSD	≈ 7%

單機物料合計 **< NT$4,200**。此為**物料成本**，未含加工、組裝、認證與毛利， **不得視為售價**；其作用僅在於與第 III 張之現行最佳方案（約 NT$5,000,000 碳權支出）建立量級對照。

XII 設計決策與被否決的替代方案

工程貢獻不只在於所選的方案，也在於**可被檢驗的否決理由**。以下三項決策各有明確的替代方案， 其否決依據皆為物理或安全論證，而非偏好。

表 11　關鍵設計決策及其否決之替代方案

決策	被否決之替代	否決依據
雙控制器分層	單板全包	單點故障；OS 排程抖動影響取樣與致動時序；安全聯鎖與複雜軟體同板則失去降級論述
風扇置於濾鏈之後（抽拉式）	置於之前（推吹式）	推吹式使扇葉先吃滿灰油，葉形與動平衡改變、風量衰減；代價為濾箱須氣密
警報線主動低態	主動高態	斷線／斷電時線路被上拉為「正常」，故障方向為**不誤報**；本地聯鎖另行兜底

第三項的取捨值得說明：一般安全設計偏好「故障即告警」，本案反其道而行， 是因為即時層自身已有溫度與近接聯鎖作為最後防線；**在雙保險之下，對外警報線可以優先保證「不誤報」**——一個喊過三次狼來了的系統，之後就沒有人會理會它。

本張的收束

流體判準指出**幾何優先於風量**，並據此否決了本團隊自己的初始設計；約束分析指出**轉速路徑已被封頂**， 效率缺口只能由幾何補足。兩者指向同一件事：**本系統的效能上限由罩體決定，控制演算法只能在該上限內最佳化**。 此結論的可驗證性，取決於表 8 之 L5–L6 是否執行。

參考文獻（第 II 張）

[12] ACGIH, *Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice*, 30th ed., 2019.
[13] ASHRAE, *Standard 110: Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods*, 2016.
[14] 本研究，氣流分析計算腳本 `flow_analysis.py` §3、§5（公開）。
[15] 本研究，控制損失函數定義與測試紀錄 §2–§4（公開）。

抗議減香政策的同一群人，自願為技術方案付費——這是本研究市場需求最強的實證

The same actors who protested incense-reduction policy voluntarily paid for a technological remedy; demand is revealed, not assumed.

作者 **曾翊軒**、**李承鴻**　指導教練 倪瑞鴻、高若瑋　隊伍 有拜有包庇（高中職組）

本張以**已發生的事實**而非市場預測建立商業命題：禁香的社會總成本、2017 年宮廟動員所揭示的真實訴求、 以及 2024 年北港武德宮自費五百萬元購買碳權的付費行為。四維座標顯示現有方案各自在一至二個維度歸零， **第四象限迄今無人進入**；可複製性本身即為市場區隔。

XIII 禁香的社會總成本

全面禁香在減污上有效，但代價集中於「轉型期」與「不可替代的個體依託」兩處。台灣兩座指標廟宇的經驗必須完整陳述： 行天宮於 2014 年撤除香爐；龍山寺自 2015 年七爐減三爐，2017 年封二爐、每人一炷，2020 年全面封爐。

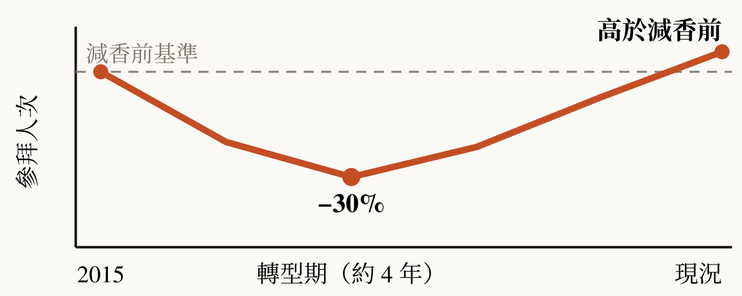


圖 12. 龍山寺減香期間之參拜人次變化（示意）。關鍵事實是：客流一度下滑約三成， 其後回升且現今高於減香前。**禁香的代價不是永久性流失，而是一段長達數年的轉型陣痛。**

倖存者偏誤

能承受四年、三成客流下滑而不動搖營運的廟宇，是全台香火最盛、財務最厚、董事會權威最強的**少數**。 以龍山寺與行天宮推論全體廟宇是典型的倖存者偏誤——對絕大多數依香火錢維持修繕與公益支出的中小型宮廟而言， **三成流失並非陣痛，而是存續危機**。

總人次回升亦不等於個體失落不存在。減香期間寺方即記錄到信眾反映「沒有持香，難以與神明對話」—— 焚香是一套心理調節機制：儀式動作、嗅覺記憶與「心意已上達」的確信共同構成。 **當管道被剝奪，「以心香代之」在理性上成立，在情感上卻留下空缺。**

XIV 需求的直接證據

2017 年 1 月環保署長受訪呼籲「減香」，經媒體誤植為「滅香」後擴散；同年 7 月 23 日由北港武德宮發起、 上百間宮廟組成之「捍衛信仰守護香火大聯盟」上凱達格蘭大道遊行。**值得注意的是該聯盟的訴求內容**： 其接受「一爐一香」為環保底線，明確反對的是將金紙集中至垃圾焚化爐焚燒，並主張政府應 「**鼓勵並輔導寺廟添購設備**」。

已揭示的付費意願

信仰社群反對的不是環保本身，而是**強制與剝奪**；他們主動要求的，正是可安裝於廟宇現場的減污設備。 此判讀由後續事實佐證：發起遊行的北港武德宮於 2024 年 9 月自費啟用歷時六年建成之可過濾懸浮微粒環保金爐， 並斥資約 **五百萬元**購入國際碳權，成為全球首座碳中和廟宇。 **同一個抗議減香政策的行動者，自願為技術方案付費。**

XV 既有方案的四維比較

既有方案應置於同一組座標檢視：**儀式完整性、成本可負擔性、減污有效性、運作可驗證性**， 各以 0–4 分計（0 ＝ 完全不滿足，4 ＝ 完全滿足）。評分準則：儀式完整性以「焚香行為是否被改變或取消」判定； 成本可負擔性以「中小型宮廟能否自籌支應」判定；減污有效性以「是否對爐口逸散產生實質去除」判定； 運作可驗證性以「是否持續產出可歸因的量化績效」判定。

表 12 既有路徑與本研究之四維比較

路徑	儀式	成本	減污	驗證
封爐／心香	0	4	4	2
環保金爐＋碳權	4	1	3	4
政策減量／集中焚燒	1	4	2	1
獨立式空氣清淨機	4	3	1	0
IoT 空品監測	4	3	0	4
本研究：智慧香爐	**4**	**3**	**3**	**4**

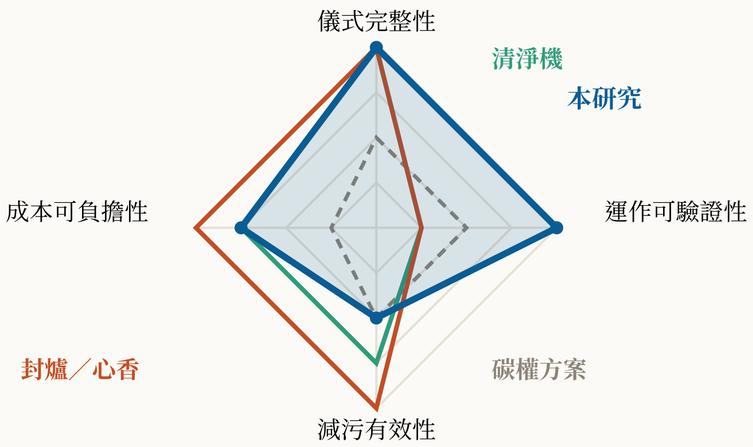


圖 13. 四維雷達（0–4 分，四環由內而外為 1 至 4）。四條既有路徑的多邊形皆明顯偏斜， 各自在一至二個維度歸零。**四軸單位不可加，故面積不具意義，僅比較各軸位置。**

第四象限

「**在爐口同時完成即時偵測、自主決策，並對逸散進行物理介入**」此一位置迄今無人進入。 相鄰技術失敗於互補的兩種缺陷：獨立式清淨機屬**治理層級錯配**（為常溫低濃度全室設計，面對高溫含灰的爐口點源， 濾網迅速阻塞，且完全不介入燃燒本身）；IoT 監測則**缺乏致動端**（感測鏈完整而執行鏈缺席） ——此即現場普遍可見「裝了沒用」的成因。

XVI 單位經濟與商業模式

點源捕集的經濟性來自其**單位風量效益**：以 1/11.5 的風量達成 3.22 倍的減量， 效益比約 **37 倍**（設計值）。此即「為什麼不能只買一台空氣清淨機」的量化回答。

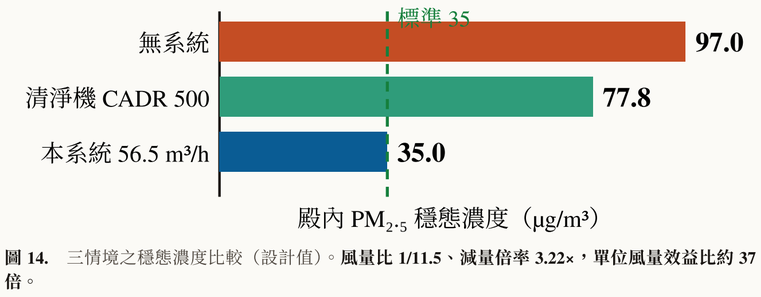


圖 14. 三情境之穩態濃度比較（設計值）。**風量比 1/11.5、減量倍率 3.22×，單位風量效益比約 37 倍。**

三層營收結構

商業模式為三層：**設備銷售**（一次性）＋**濾材耗材訂閱**（經常性；其更換週期與農曆維運節奏天然耦合） ＋**空品數據服務**（廟方可公開展示的即時看板）。買方為廟方管理委員會，屬 B2B 單一決策者， 買點為職業安全、環保陳情壓力與廟方公關——**空品即時公開本身即為文宣**。

表 13 可複製性即市場區隔

項目	現行最佳方案	本研究原型
建置週期	6 年（設計／請照／施工各 2 年）	**數週**
資本支出	約 NT$5,000,000（僅碳權）	**BOM < NT$4,200**
處理對象	金紙（金爐）	**線香（爐口逸散）**
可及廟宇	財務最厚之少數	**中小型宮廟**

五百萬元僅為碳權支出，未含建爐成本。**可複製性本身即為市場區隔**，因為絕大多數宮廟被現行最佳方案排除在外。 原型 BOM 為單機物料成本，非量產售價。

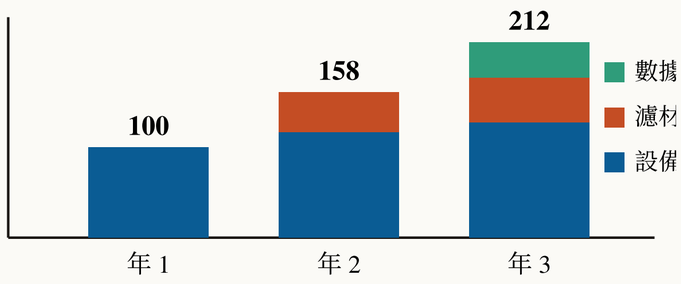


圖 15. 三層營收之結構演化（指數化，年 1 = 100；示範性估算）。**第一年幾乎全為設備銷售；第三年起經常性收入（濾材＋數據）佔比過半**——這是本商業模式與「賣一次硬體」的根本差異。

早期通路與定價假設

2017 年宮廟聯盟主動要求政府「輔導寺廟添購設備」，已預先指出**公部門補助作為早期通路**的可能性； 此路徑同時解決中小型宮廟的資本支出障礙。定價須符合三項可檢驗的假設：(i) 設備售價低於單一廟宇一年的 香火收入波動幅度；(ii) 濾材年費低於一次外部空品陳情的處理成本；(iii) 數據服務之價值由第三方 （碳盤查機構、地方環保局）而非廟方單獨認定。**此三項假設目前皆未經訪談驗證，列為 M3 之工作項目。**

商業模式九宮格

前述各項要素以商業模式圖（Business Model Canvas）收攏如下。**灰底之價值主張欄位為全圖的樞紐**： 左側三欄回答「如何做到」，右側三欄回答「賣給誰、怎麼觸及」，底部兩欄回答「錢從哪來、花到哪去」。

關鍵夥伴	關鍵活動	價值主張	顧客關係	目標客層
廟宇管理委員會／濾材與風機供應商／碳盤查與檢測機構／地方環保局（補助通路）	單體幾何設計與驗證；控制韌體與雲端維運；濾材更換排程 **關鍵資源** 流體判準與損失函數；歸一化 KPI 資料庫；雙板架構與安全聯鎖	香火不滅・空氣常青—— **不改變焚香行為** 即降低呼吸帶暴露， 且減量 **可被證明** （歸一化 KPI 可直接支援碳盤查與補助核銷）	B2B 直接關係；空品即時看板同時作為廟方對外公關素材 **通路** 廟宇聯誼網絡口碑；公部門設備補助；宗教用品既有通路	中小型宮廟管委會（主要）／大型廟宇（次要）／宗教用品通路商
成本結構		**收益流**		
硬體物料 < NT$4,200／台（表 10）；濾材耗材；雲端與維運；認證與保固		設備銷售（一次性）＋ **濾材耗材訂閱** （經常性，與農曆維運節奏耦合）＋ **空品數據服務** （經常性）		

九宮格中**唯一具排他性的格位是「關鍵資源」**：流體判準與可歸因的 KPI 資料庫難以複製， 硬體本身則否。這也解釋了為何營收結構必須向第三層傾斜（圖 15）：**歸一化 KPI 可直接支援碳盤查、ESG 揭露與補助核銷，在客戶端形成轉換成本**；2017 年宮廟聯盟要求政府「輔導寺廟添購設備」，已預先指出公部門補助作為早期通路。

尺度外推

東亞與南亞季風帶具備相同的擴散機制與更高源強（印度十座廟宇實測 $PM_{2.5}$ 達 658.3 μg/m³ [10]）， **問題界定具跨國效度，解方亦然**；而印度手工捲香產業從業者中**約八成為女性**， **禁令的第一波衝擊將落在最缺乏轉業能力的一端**。

XVII SWOT 分析

內部條件（S／W）以本研究已完成與未完成之工作為據；外部條件（O／T）以第 XIII–XIV 節之已發生事實為據。 **每一項弱點皆對應表 16 之一項工作**，故本分析同時是工作排序的依據。

S 優勢
- 流體判準為自有推導，並已 **自我否證**（初始設計（175 → 215 mm））
- 成本量級較現行最佳方案低約 **三個數量級**
- 文化約束寫成 **硬約束**，非可交易之加權項

W 劣勢
- η(u)、h(u)、SPL(u) **三條特性曲線未實測**（L5）
- 側裙所依賴之 **橫流假設未驗證**（敏感度最高項）
- 團隊無量產、認證與售後經驗

O 機會
- 2017 宮廟聯盟主動要求政府 **輔導添購設備**——公部門補助通路已被指出
- 碳盤查與 ESG 揭露需求上升， **可歸因數據本身具價值**
- 季風帶各國（越南、印度、東南亞）具相同機制與更高源強

T 威脅
- 法規若轉向 **全面禁香**，需求端基礎消失
- 家電廠商以低價空氣清淨機切入，混淆「有效」之定義
- 濾材供應鏈價格波動影響訂閱制毛利

S–T 交叉的關鍵判斷：面對「低價清淨機」之威脅，本案的防禦不是降價，而是**圖 14 的單位風量效益比**——它把「有效」重新定義為可量測的量，而非可宣稱的形容詞。面對「全面禁香」之威脅，防禦則是第 XIII 節： 禁香的社會總成本本身即使該路徑難以普及。

XVIII 永續發展目標與 ESG 對應

本節不作宣示性對應，而以**可由本系統直接產出的量測值**作為對應指標——若某項目標無法由系統輸出指標佐證，即不列入。

表 14 SDGs 對應與本系統可產出之佐證指標

SDG	細項目標	本系統可產出之指標
3 良好健康與福祉	3.9 減少空氣污染所致疾病	呼吸帶累積暴露量降幅 ΔE（式 7），依源強 N 歸一化
8 合適工作與經濟成長	8.8 保障勞工之安全工作環境	駐廟人員**遠場**暴露降幅——本案主要保護對象（圖 6）
11 永續城市與社區	11.4 保護文化遺產／11.6 降低城市空污	煙柱高度 $h \geq h_{min}$（硬約束）＋殿內 $PM_{2.5}$ 時序
12 責任消費與生產	12.5 減少廢棄物產生	濾材更換週期與更換量（依農曆節奏排程）

SDG 11.4「保護文化遺產」是本案與一般空品專案最不同的一格：**多數減污方案在此格為負分**（封爐即削減文化實踐），本案因將儀式約束設為硬約束而得以維持正值。

表 15 ESG 三面向與可揭露之資料

面向	本案對應	可揭露資料
E 環境	爐口點源減量；濾材生命週期管理	可歸因之 $PM_{2.5}$ 減量時序；濾材更換紀錄
S 社會	駐廟人員職業健康；文化實踐延續；供應鏈（捲香從業者八成為女性）	遠場暴露降幅；儀式約束滿足率
G 治理	決策可重演；資訊公開	每秒決策稽核紀錄；公開儀表板；**數值三分類標示制度**

治理面的自我要求。本三張海報所採之「文獻值／實測值／設計值」三分類標示（見頁尾）， 本身即為 G 面向的實作——一個宣稱減量的系統，若無法區分自己哪些數字是量到的、哪些是算出來的， 其揭露就不具治理意義。

XIX 後續工作與未來優化

本研究已完成四層靜態驗證（表 8 之 L1–L4）與全部設計判準之推導。下一階段的工作分為兩條軸線： **近期以實測取代設計值**（使 L5–L6 通過），**中長期以已知的物理上限為方向進行優化**。 兩者皆有明確的完成判準，非開放式願望。

近期：以實測取代設計值

表 16 近期工作里程碑與完成判準

階段	工作	完成判準
M1	實測 η(u)、h(u)、SPL(u) 三條特性曲線； 以廟方人員與香客訪談取得可接受之煙柱高度下限 h_{min}	L5 通過；h_{min} 改由**使用者認定**而非團隊自訂
M2	ASHRAE 110 示蹤圍阻測試（2×2 因子設計）； 殿內橫流速度實測	L6 通過；橫流假設（圖 10 敏感度最高項）轉為實測值
M3	廟宇實地佈點與長期資料蒐集； 定價三項假設之訪談驗證	取得外部效度；定價三項命題獲訪談支持或修正

量測協定已於第 XI 節定義（僅宣稱相對降幅、確認量程、配對量測、同步記錄 N）。 **M1–M2 完成後，**本三張海報**中所有標示「設計值」之數字即可改列為實測值**；在此之前一律維持標示，不表述為成果。

中長期：三條優化路線

優化方向並非任意選擇，而是由第 II 張的兩項結構性結論所指定：**效能上限由罩體幾何決定**， 且**轉速路徑已被文化與噪音約束封頂**。因此資源應依下列順序投入。

表 17 未來優化路線與其依據

優先	優化項目	為何是這一項
1	罩體幾何：開口形狀、面風速均勻度、側裙幾何、推吸式氣簾	尖峰效率缺口 +0.293 而轉速已封頂——**唯一可補足的變數**
2	控制策略：由規則式基線 → 模型預測控制（MPC） → 模擬環境內強化學習與 sim-to-real	質量平衡式即為訓練環境；三階段共用同一損失函數評分， 且**保留規則式基線作為對照組**，方可宣稱 AI 有貢獻
3	產品化：機隊 OTA、濾材壽命預測、視覺計數以自動取得 N、多爐協同	N 為歸一化 KPI 之分母；自動計數須先量化其誤差對效能估計的放大倍率

研究方法上的延伸

三項可在既有架構上加做：(i) **因果層級提升**——長期佈點資料與廟方職業健康紀錄串接後， 效能宣稱可自「暴露量降幅」推進至「暴露–反應關係」；(ii) **配方 × 通風的 2×2 因子實驗**—— 文獻顯示標榜「環保」之線香總質量較低但某些 PAH／OPAH 反而較高 [5]，兩者是互補或替代需實驗判定；(iii) **跨國效度驗證**——於高源強場域（印度十座廟宇實測 658.3 μg/m³ [10]）重測，檢驗判準是否外推成立。

結論

化學指出污染物的生成受**局部供氧**控制；流體指出捕集的成敗由**罩體幾何**而非風量決定； 市場指出付費意願**已被真實行為揭示**。三者共同支持同一個結論： **在爐口進行點源捕集，是同時滿足減污、儀式與經濟三項條件的唯一已知位置**。 表 16 的 M1–M2 將使本研究的設計值轉為實測值；表 17 則指出效能上限之所在——**下一步該做什麼，已由本研究自己的判準決定**。

參考文獻（第 III 張）

[16] 「捍衛信仰守護香火大聯盟」凱達格蘭大道遊行報導，2017 年 7 月 23 日。
[17] 北港武德宮環保金爐與碳中和計畫公開資料，2024 年 9 月。
[18] 龍山寺、行天宮減香與封爐措施之公開報導，2014–2020。
[19] 印度中小微企業部（MSME）agarbatti 產業統計與商務部出口統計，FY2012–FY2016。
[20] 本研究，既有方案與定位分析 §3-6、§3-7（公開）。